ÉQUATIONS DE DROITES

Cours — Seconde

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Le repère est orthonormé dans tout le chapitre.

I — Vecteur directeur d'une droite

Définition 1 — Vecteur directeur

Un **vecteur directeur** d'une droite (d) est un vecteur non nul qui a la même direction que (d). Si A et B sont deux points distincts de (d), le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de (d).

Une droite a une infinité de vecteurs directeurs, tous colinéaires : si $\vec{u}$ en est un, $2\vec{u}$, $-\vec{u}$… en sont d'autres.

Méthode 1 — Lire un vecteur directeur, tracer une droite

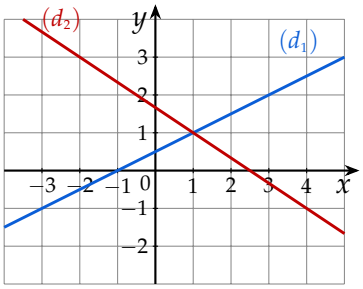
Pour **lire**, on cherche deux endroits où la droite passe exactement par un **nœud** du quadrillage (le croisement de deux lignes) ; on les marque d'une croix et on compte le déplacement de l'un à l'autre. Pour **tracer** la droite qui passe par un point A avec un vecteur directeur $\vec{u}$, on fait le déplacement de $\vec{u}$ depuis A : on obtient un second point.

Exemples corrigés

a) Lire un vecteur directeur de (d_1), puis un autre.

b) Lire un vecteur directeur de (d_2).

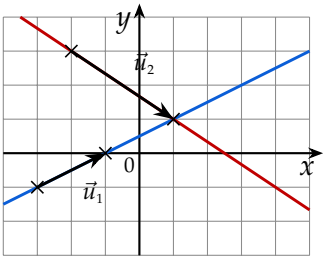
c) Tracer la droite (d_3) qui passe par $A(-1\,;-2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$.



a)

(d_1) passe exactement par les nœuds $(-3\,;-1)$ et $(-1\,;0)$, marqués d'une croix : de l'un à l'autre, 2 carreaux vers la droite, 1 vers le haut.

ailleurs, elle coupe les carreaux entre deux nœuds



$\vec{u}_1\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d_1) ; $2\vec{u}_1\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ en est un autre.

tout vecteur colinéaire convient

b)

(d_2) passe par les nœuds $(-2\,;3)$ et $(1\,;1)$: $\vec{u}_2\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur.

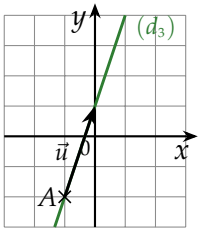
3 vers la droite, 2 vers le bas

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

c)

Depuis $A(-1\,;-2)$, 1 carreau vers la droite et 3 vers le haut : on arrive en $(0\,;1)$. *déplacement de $\vec{u}$*

On trace la droite qui passe par A et par ce point. *deux points suffisent ; on peut continuer jusqu'à $(1\,;4)$ pour vérifier*

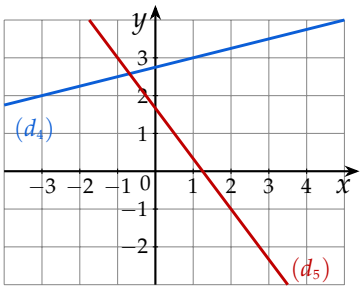


À vous de jouer

a) Lire un vecteur directeur de (d_4), puis un autre.

b) Lire un vecteur directeur de (d_5).

c) Tracer la droite (d_6) qui passe par $B(-2\,;1)$ et de vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$.



Réponses : a) $\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$, puis par exemple $\begin{pmatrix}8\\2\end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$; c) la droite passe par B, $(1\,;2)$ et $(4\,;3)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Équation cartésienne d'une droite

Théorème 1 — Équation cartésienne

- Toute droite (d) a une équation de la forme $ax+by+c=0$, où a et b ne sont pas nuls en même temps : un point $M(x\,;y)$ est sur (d) quand ses coordonnées vérifient l'égalité. C'est une **équation cartésienne** de (d).
- Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d).
- Réciproquement (admis), l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $ax+by+c=0$ (a et b n'étant pas nuls en même temps) est une droite.

Exemple, puis démonstration

Exemple : la droite qui passe par $A(1\,;2)$, de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$. Un point $M(x\,;y)$ est sur la droite quand $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-1\\y-2\end{pmatrix}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires. *chapitre 8 : colinéarité par le déterminant*

$\det(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u}) = (x-1)\times 1-(y-2)\times 3$ *$xy'-yx'$*

$\det(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u}) = x-1-3y+6$ *on développe*

$\det(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u}) = x-3y+5$ *on réduit*

Une équation de la droite est $x-3y+5=0$; on retrouve $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ avec $a=1$ et $b=-3$. *déterminant nul*

Démonstration : (d) passe par $A(x_A\,;y_A)$; on nomme $-b$ et a les coordonnées d'un vecteur directeur $\vec{u}$. $M(x\,;y)$ est sur (d) quand $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-x_A\\y-y_A\end{pmatrix}$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ sont colinéaires. *même démarche que l'exemple*

$\det(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u}) = (x - x_A) \times a - (y - y_A) \times (-b)$ *$xy' - yx'$*

$\det(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u}) = ax - ax_A + by - by_A$ *on développe*

$\det(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u}) = ax + by + c$ *en posant $c = -ax_A - by_A$*

Conclusion : M est sur (d) quand $ax + by + c = 0$. *déterminant nul*

Méthode 2 — Exploiter une équation cartésienne

On lit a, b et c (avec leurs signes). Un point est sur la droite quand ses coordonnées vérifient l'équation. Pour tracer, il suffit d'un point et d'un vecteur directeur, ou de deux points.

Exemples corrigés

La droite (d) a pour équation $2x + 3y - 6 = 0$.

a) Donner un vecteur directeur de (d).

b) Les points $A(3\,;0)$ et $C(1\,;2)$ sont-ils sur (d) ?

c) Calculer l'ordonnée du point de (d) d'abscisse 1.

d) Tracer la droite (d).

a)

$a = 2$ et $b = 3$, donc $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur. *$\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$: on change le signe de b, qu'on écrit en haut*

b)

$2x_A + 3y_A - 6 = 2 \times 3 + 3 \times 0 - 6$ *on remplace x par 3, y par 0*

$2x_A + 3y_A - 6 = 0$

Les coordonnées de A vérifient l'équation : A est sur (d). *égalité vraie*

$2x_C + 3y_C - 6 = 2 \times 1 + 3 \times 2 - 6$ *on remplace x par 1, y par 2*

$2x_C + 3y_C - 6 = 2$

$2 \neq 0$: C n'est pas sur (d). *égalité fausse*

c)

$2 \times 1 + 3y - 6 = 0$ *on remplace x par 1*

$3y - 4 = 0$ *on réduit*

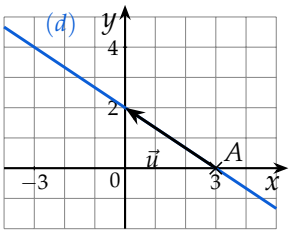
$3y = 4$ *on ajoute 4*

$y = \dfrac{4}{3}$ *on divise par 3*

d)

$A(3\,;0)$ est sur (d) (question b). *un point déjà connu*

Depuis A, le déplacement de $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ mène en $(0\,;2)$. On trace la droite par ces deux points. *vecteur directeur de la question a*



À vous de jouer

La droite (d') a pour équation $x + 3y - 4 = 0$.

a) Donner un vecteur directeur de (d').

b) Les points $E(1\,;1)$ et $F(-2\,;1)$ sont-ils sur (d') ?

c) Calculer l'ordonnée du point de (d') d'abscisse 2.

d) Tracer la droite (d').

Réponses : a) $\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$ *; b) E est sur* (d')*, F non ; c)* $\frac{2}{3}$ *; d) par* $E(1;1)$ *et* $(-2;2)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Trouver une équation cartésienne

Lien avec le théorème 1

Un vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ donne a (en bas) et b (en haut, avec le signe changé). Il reste c : on le trouve en écrivant qu'un point connu de la droite vérifie l'équation. Une droite a plusieurs équations cartésiennes : en multipliant $ax+by+c=0$ par un même nombre non nul, on en obtient une autre.

Méthode 3 — Trouver une équation cartésienne

Exemples corrigés

a) Trouver une équation cartésienne de la droite (d) qui passe par $A(2;-1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$.

b) Trouver une équation cartésienne de la droite (BC), avec $B(-1;2)$ et $C(3;4)$.

a)

$\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$, donc $a=3$ et $b=-4$: (d) a une équation $3x-4y+c=0$. *$-b=4$, donc $b=-4$*

$$\begin{aligned} 3\times 2-4\times(-1)+c&=0 && \text{A est sur } (d) \text{ : on remplace } x \text{ et } y\\ 10+c&=0 && 6+4=10\\ c&=-10 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne de (d) est $3x-4y-10=0$. *contrôle avec A : $6+4-10=0$*

b)

$\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur : $a=2$ et $b=-4$. (BC) a une équation $2x-4y+c=0$. $\begin{pmatrix}3-(-1)\\4-2\end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} 2\times(-1)-4\times 2+c&=0 && B \text{ est sur la droite}\\ -10+c&=0 && -2-8=-10\\ c&=10 \end{aligned}$$

Une équation de (BC) est $2x-4y+10=0$, ou $x-2y+5=0$ en divisant par 2. *contrôle avec C : $3-8+5=0$*

À vous de jouer

a) Trouver une équation cartésienne de la droite (d) qui passe par $A(-3;1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$.

b) Trouver une équation cartésienne de la droite (EF), avec $E(1;-2)$ et $F(4;4)$.

Réponses : a) $5x-2y+17=0$*; b)* $6x-3y-12=0$*, ou* $2x-y-4=0$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 12.

IV — Équation réduite ; passer de l'une à l'autre

Propriété 1 — Équation réduite

Si $b \neq 0$, on isole y dans $ax + by + c = 0$: la droite a une équation unique de la forme

$$y = mx + p,$$

son **équation réduite**. C'est la représentation graphique de la fonction affine $f(x) = mx + p$, notée $f(x) = ax + b$ au chapitre 5 : on change de lettres, car a et b servent déjà dans l'équation cartésienne. Ainsi :

- m est la **pente**, ou **coefficient directeur** : quand x augmente de 1, y augmente de m ; le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\m\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur ;
- p est l'**ordonnée à l'origine** : la droite passe par le point $(0\,;p)$;
- si A et B sont deux points de la droite : $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ (propriété 3 du chapitre 5).

Si $b = 0$, la droite est parallèle à l'axe des ordonnées (partie VI).

Méthode 4 — Passer d'une équation à l'autre

Pour la réduite, on isole y comme dans une équation. Pour revenir à une équation cartésienne, on fait tout passer du même côté (et on multiplie pour chasser un dénominateur).

Exemples corrigés

a) Trouver l'équation réduite de la droite d'équation $4x + 2y - 6 = 0$.

b) Trouver l'équation réduite de la droite d'équation $2x - 3y + 6 = 0$, puis sa pente et son ordonnée à l'origine.

c) Trouver une équation cartésienne de la droite d'équation $y = \frac{1}{3}x - 2$.

a)

$$\begin{aligned} 4x + 2y - 6 &= 0 && \textit{on recopie}\\ 2y &= -4x + 6 && \textit{on enlève } 4x\textit{, on ajoute } 6\\ y &= -2x + 3 && \textit{on divise tout par } 2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} 2x - 3y + 6 &= 0 && \textit{on recopie}\\ -3y &= -2x - 6 && \textit{on enlève } 2x \textit{ et } 6\\ y &= \frac{2}{3}x + 2 && \textit{on divise tout par } -3 \textit{ : les signes changent} \end{aligned}$$

Pente $\frac{2}{3}$, ordonnée à l'origine 2. *$m = \frac{2}{3}$ et $p = 2$*

c)

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{3}x - 2 && \textit{on recopie}\\ 3y &= x - 6 && \textit{on multiplie tout par } 3\\ 0 &= x - 3y - 6 && \textit{on enlève } 3y \textit{ des deux côtés} \end{aligned}$$

Une équation cartésienne est $x - 3y - 6 = 0$. *contrôle : $(0\,;-2)$ la vérifie*

À vous de jouer

a) Trouver l'équation réduite de la droite d'équation $6x + 2y - 8 = 0$.

b) Trouver l'équation réduite de la droite d'équation $3x - 5y + 10 = 0$, puis sa pente et son ordonnée à l'origine.

c) Trouver une équation cartésienne de la droite d'équation $y = \frac{2}{3}x + 1$.

Réponses : a) $y = -3x + 4$; b) $y = \frac{3}{5}x + 2$, pente $\frac{3}{5}$, ordonnée à l'origine 2 ; c) $2x - 3y + 3 = 0$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 17.

V — Droites parallèles

Propriété 2 — Droites parallèles, droites sécantes

- Deux droites sont **parallèles** quand leurs vecteurs directeurs sont colinéaires (déterminant nul, chapitre 8).
- Pour $(d) : ax + by + c = 0$ et $(d') : a'x + b'y + c' = 0$, on compare $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ et $\vec{u}'\begin{pmatrix}-b'\\a'\end{pmatrix}$.
- Pour $(d) : y = mx + p$ et $(d') : y = m'x + p'$, les droites sont parallèles quand elles ont la **même pente** : $m = m'$. En effet, $\det\left(\begin{pmatrix}1\\m\end{pmatrix};\begin{pmatrix}1\\m'\end{pmatrix}\right) = m' - m$, nul quand $m = m'$.
- Deux droites qui ne sont pas parallèles sont **sécantes** : elles se coupent en un point.

Méthode 5 — Reconnaître des droites parallèles

On lit un vecteur directeur de chaque droite, puis on calcule leur déterminant : nul, les droites sont parallèles ; non nul, elles sont sécantes.

Exemples corrigés

Pour chaque couple de droites, dire si les droites sont parallèles ou sécantes.

a) $(d_1) : 2x - 3y + 1 = 0$ et $(d_2) : -4x + 6y + 5 = 0$.

b) $(d_3) : x + 2y - 3 = 0$ et $(d_4) : 2x - y + 1 = 0$.

c) $(d_5) : x - 3y + 1 = 0$ et $(d_6) : \frac{1}{3}x - y + 2 = 0$.

a)

$\vec{u}_1\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ dirige (d_1) et $\vec{u}_2\begin{pmatrix}-6\\-4\end{pmatrix}$ dirige (d_2). $\quad \vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$

$\det(\vec{u}_1;\vec{u}_2) = 3 \times (-4) - 2 \times (-6)$ $\quad xy' - yx'$

$\det(\vec{u}_1;\vec{u}_2) = -12 + 12$

$\det(\vec{u}_1;\vec{u}_2) = 0$

Conclusion : (d_1) et (d_2) sont parallèles. $\quad$ *vecteurs directeurs colinéaires*

b)

$\vec{u}_3\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{u}_4\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$. $\quad \vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix} : -b = -(-1) = 1$ *pour* (d_4)

$\det(\vec{u}_3;\vec{u}_4) = -2 \times 2 - 1 \times 1$ $\quad xy' - yx'$

$\det(\vec{u}_3;\vec{u}_4) = -5$

Conclusion : (d_3) et (d_4) sont sécantes. $\quad -5 \neq 0$

c)

$\vec{u}_5\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{u}_6\begin{pmatrix}1\\\frac{1}{3}\end{pmatrix}$. $\quad a = \frac{1}{3}$ *et* $b = -1$ *pour* (d_6)

$\det(\vec{u}_5;\vec{u}_6) = 3 \times \dfrac{1}{3} - 1 \times 1$ $\quad xy' - yx'$

$\det(\vec{u}_5;\vec{u}_6) = 0$ $\quad 1 - 1$

Conclusion : (d_5) et (d_6) sont parallèles. *vecteurs directeurs colinéaires*

À vous de jouer

Pour chaque couple de droites, dire si les droites sont parallèles ou sécantes.

a) $(d_1) : 3x - y + 2 = 0$ et $(d_2) : -6x + 2y - 1 = 0$.

b) $(d_3) : 2x + y - 4 = 0$ et $(d_4) : x - 3y + 1 = 0$.

c) $(d_5) : x + 3y - 2 = 0$ et $(d_6) : \frac{1}{3}x + y + 5 = 0$.

Réponses : a) parallèles ; b) sécantes ; c) parallèles.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 et 19.

Méthode 6 — Trouver une équation de la parallèle qui passe par un point

Une parallèle a le même vecteur directeur : elle garde les mêmes a et b, seul c change. On le trouve avec le point.

Exemples corrigés

a) Trouver une équation cartésienne de la parallèle à $(d) : x - 2y + 3 = 0$ qui passe par $A(1\,;5)$.

b) Trouver une équation cartésienne de la parallèle à $(d') : 2x + 5y - 1 = 0$ qui passe par $B(-1\,;3)$.

a)

La parallèle a une équation $x - 2y + c = 0$. *mêmes a et b : même vecteur directeur*

$$\begin{aligned} 1 - 2 \times 5 + c &= 0 && A(1\,;5) \text{ est sur la parallèle} \\ -9 + c &= 0 && 1 - 10 = -9 \\ c &= 9 \end{aligned}$$

Une équation de la parallèle est $x - 2y + 9 = 0$. *contrôle : $1 - 10 + 9 = 0$*

b)

La parallèle a une équation $2x + 5y + c = 0$. *mêmes a et b*

$$\begin{aligned} 2 \times (-1) + 5 \times 3 + c &= 0 && B \text{ est sur la parallèle} \\ 13 + c &= 0 && -2 + 15 = 13 \\ c &= -13 \end{aligned}$$

Une équation de la parallèle est $2x + 5y - 13 = 0$. *contrôle avec B*

À vous de jouer

a) Trouver une équation cartésienne de la parallèle à $(d) : 3x + y - 7 = 0$ qui passe par $A(3\,;-1)$.

b) Trouver une équation cartésienne de la parallèle à $(d') : 3x - 4y + 2 = 0$ qui passe par $B(2\,;-1)$.

Réponses : a) $3x + y - 8 = 0$; b) $3x - 4y - 10 = 0$.

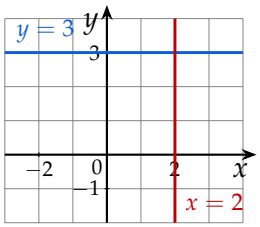
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 et 21.

VI — Droites horizontales et verticales

Propriété 3 — Droites parallèles aux axes

Dans une équation cartésienne $ax + by + c = 0$:

- si $a = 0$, l'équation $by + c = 0$ se ramène à $y = k$: tous les points ont la même ordonnée, la droite est **horizontale** (parallèle à l'axe des abscisses) ; $\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ 0 \end{pmatrix}$ la dirige ;
- si $b = 0$, l'équation $ax + c = 0$ se ramène à $x = k$: tous les points ont la même abscisse, la droite est **verticale** (parallèle à l'axe des ordonnées) ; $\vec{u}\begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix}$ la dirige.



Méthode 7 — Reconnaître et tracer une droite horizontale ou verticale

Exemples corrigés

a) Tracer les droites $(d_1) : 2y + 2 = 0$ et $(d_2) : x + 2 = 0$.

b) Trouver une équation cartésienne de la droite (AB), avec $A(4\,;-1)$ et $B(4\,;3)$.

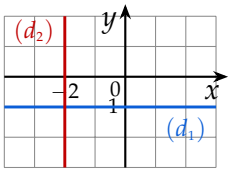
c) Trouver une équation cartésienne de la droite (CD), avec $C(-2\,;5)$ et $D(3\,;5)$.

d) Quelle est la nature de la droite d'équation $2x + 6 = 0$?

a)

$(d_1) : 2y + 2 = 0$ donne $y = -1$, une droite horizontale. *$a = 0$; tous les points d'ordonnée -1*

$(d_2) : x + 2 = 0$ donne $x = -2$, une droite verticale. *$b = 0$; tous les points d'abscisse -2*



b)

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$: $a = 4$ et $b = 0$, d'où $4x + c = 0$. *méthode 3 ; $-b = 0$*

$4 \times 4 + c = 0$ *A est sur la droite*

$c = -16$

$4x - 16 = 0$, soit $x = 4$: (AB) est verticale. *A et B ont la même abscisse*

c)

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$: $a = 0$ et $b = -5$, d'où $-5y + c = 0$. *méthode 3 ; $-b = 5$*

$-5 \times 5 + c = 0$ *C est sur la droite*

$c = 25$

$-5y + 25 = 0$, soit $y = 5$: (CD) est horizontale. *C et D ont la même ordonnée*

d)

$2x + 6 = 0$ *pas de y : $b = 0$*

$x = -3$ *on isole x*

C'est la droite verticale d'équation $x = -3$. *tous les points d'abscisse -3*

À vous de jouer

a) Tracer les droites $(d_3) : 3y - 6 = 0$ et $(d_4) : x - 1 = 0$.

b) Trouver une équation cartésienne de la droite (EF), avec $E(-3\,;2)$ et $F(-3\,;-4)$.

c) Trouver une équation cartésienne de la droite (GH), avec $G(1\,;-1)$ et $H(5\,;-1)$.

d) Quelle est la nature de la droite d'équation $4x - 8 = 0$?

Réponses : b) $-6x - 18 = 0$, soit $x = -3$; c) $-4y - 4 = 0$, soit $y = -1$; d) la droite verticale d'équation $x = 2$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 24.

VII — Point d'intersection de deux droites sécantes

Propriété 4 — Point d'intersection

Deux droites sécantes d'équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ se coupent en un point $M(x\,;y)$ dont les coordonnées vérifient les deux équations :

- son abscisse x est la solution de l'équation $mx + p = m'x + p'$;
- son ordonnée s'obtient en remplaçant x dans l'une des deux équations.

Méthode 8 — Calculer les coordonnées du point d'intersection

On égale les deux expressions de y et on résout ; on calcule y avec l'une des équations, et on contrôle avec l'autre.

Exemples corrigés

a) Calculer les coordonnées du point d'intersection de $(d_1) : y = 2x - 3$ et $(d_2) : y = -x + 3$.

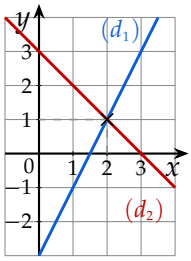
b) Même question avec $(d_3) : y = 2x + 1$ et $(d_4) : y = -x + 3$.

a)

$$\begin{aligned} 2x - 3 &= -x + 3 && \textit{même } y \\ 3x &= 6 && \textit{on ajoute } x \textit{ et } 3 \\ x &= 2 && \textit{on divise par } 3 \end{aligned}$$

$y = 2 \times 2 - 3$ *dans* (d_1)

$y = 1$



Le point d'intersection est $(2\,;1)$. *contrôle dans* (d_2) : $-2 + 3 = 1$

b)

$$\begin{aligned} 2x + 1 &= -x + 3 && \textit{même } y \\ 3x &= 2 && \textit{on ajoute } x\textit{, on enlève } 1 \\ x &= \frac{2}{3} && \textit{on divise par } 3 \end{aligned}$$

$y = 2 \times \dfrac{2}{3} + 1$ *dans* (d_3)

$y = \dfrac{4}{3} + \dfrac{1 \times 3}{1 \times 3}$ *même dénominateur*

$y = \dfrac{7}{3}$

Le point d'intersection est $\left(\frac{2}{3}\,;\frac{7}{3}\right)$. *contrôle dans* (d_4) : $-\frac{2}{3} + \frac{9}{3} = \frac{7}{3}$

À vous de jouer

a) Calculer les coordonnées du point d'intersection de $(d_1) : y = 3x - 4$ et $(d_2) : y = -x + 4$.

b) Même question avec $(d_3) : y = -2x + 1$ et $(d_4) : y = x + 3$.

Réponses : a) $(2\,;2)$ *; b)* $\left(-\frac{2}{3}\,;\frac{7}{3}\right)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

VIII — Problèmes de géométrie repérée

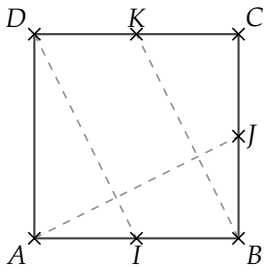
Pourquoi un repère ?

Une figure sans coordonnées (un carré, un rectangle…) peut se traiter par le calcul : on choisit un repère orthonormé adapté (un sommet à l'origine, deux côtés sur les axes), on écrit les coordonnées des points, puis chaque question devient un calcul du chapitre 8 ou de ce chapitre : parallélisme et alignement par le déterminant, milieu par les moyennes, longueurs par la norme, intersection par les équations réduites.

Méthode 9 — Résoudre un problème de géométrie avec un repère

Exemples corrigés

$ABCD$ est un carré de côté 6 cm ; I, J et K sont les milieux de $[AB]$, $[BC]$ et $[CD]$. On se place dans le repère orthonormé d'origine A, d'axes (AB) et (AD), d'unité 1 cm.



a) Donner les coordonnées des points A, B, C, D, I, J et K.

b) Démontrer que les droites (DI) et (BK) sont parallèles.

c) Démontrer que le triangle IJK est rectangle isocèle.

d) Calculer les coordonnées du point L, intersection de (AJ) et (DI).

a)

$A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(6;6)$ et $D(0;6)$. *côté 6 ; repère orthonormé : angle droit en A, même unité sur les deux axes*

$I(3;0)$, $J(6;3)$ et $K(3;6)$. *moyennes des coordonnées des extrémités*

b)

$\overrightarrow{DI}\begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BK}\begin{pmatrix}-3\\6\end{pmatrix}$. *extrémité moins origine*

$\det(\overrightarrow{DI};\overrightarrow{BK}) = 3\times 6-(-6)\times(-3)$ $\quad xy'-yx'$

$\det(\overrightarrow{DI};\overrightarrow{BK}) = 0$ $\quad 18-18$

Conclusion : (DI) et (BK) sont parallèles. *vecteurs colinéaires*

c)

$\overrightarrow{IJ}\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{JK}\begin{pmatrix}-3\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{IK}\begin{pmatrix}0\\6\end{pmatrix}$. *extrémité moins origine*

$IJ^2 = 3^2+3^2$ *carrés des longueurs*

$IJ^2 = 18$

$JK^2 = (-3)^2+3^2$ *même calcul*

$JK^2 = 18$

$IK^2 = 0^2+6^2$ *le plus long côté*

$IK^2 = 36$

$IJ = JK$ et $IJ^2+JK^2 = 36 = IK^2$. *isocèle ; réciproque de Pythagore*

Conclusion : IJK est rectangle isocèle en J. *on rassemble*

d)

(AJ) passe par l'origine et par $J(6;3)$: pente $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$, équation $y=\frac{1}{2}x$. *$p=0$: la droite passe par $A(0;0)$*

(DI) : pente $\frac{0-6}{3-0}=-2$ et ordonnée à l'origine 6 : $y=-2x+6$. *$D(0;6)$ est sur l'axe des ordonnées*

$\frac{1}{2}x = -2x + 6$ *même y*

$\frac{5}{2}x = 6$ *on ajoute $2x$: $\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$*

$x = \frac{12}{5}$ *on multiplie par $\frac{2}{5}$*

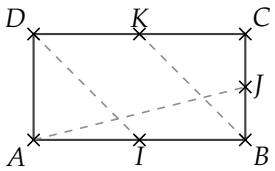
$y = \frac{1}{2} \times \frac{12}{5}$ *dans (AJ)*

$y = \frac{6}{5}$

Donc $L\left(\frac{12}{5}\,;\frac{6}{5}\right)$. *contrôle dans (DI) : $-\frac{24}{5} + \frac{30}{5} = \frac{6}{5}$*

À vous de jouer

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 8$ cm et $AD = 4$ cm ; I, J et K sont les milieux de $[AB]$, $[BC]$ et $[CD]$. On se place dans le repère orthonormé d'origine A, d'axes (AB) et (AD), d'unité 1 cm.



a) Donner les coordonnées des points A, B, C, D, I, J et K.

b) Démontrer que les droites (DI) et (BK) sont parallèles.

c) Démontrer que le triangle DIC est rectangle isocèle.

d) Calculer les coordonnées du point L, intersection de (AJ) et (DI).

Réponses : a) $A(0\,;0)$, $B(8\,;0)$, $C(8\,;4)$, $D(0\,;4)$, $I(4\,;0)$, $J(8\,;2)$, $K(4\,;4)$; b) $\overrightarrow{DI}\begin{pmatrix}4\\-4\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BK}\begin{pmatrix}-4\\4\end{pmatrix}$, déterminant 0 ; c) $DI^2 = IC^2 = 32$ et $DC^2 = 64$; d) $L\left(\frac{16}{5}\,;\frac{4}{5}\right)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 31.